

DIGESTION OF CARBOHYDRATES

هضم الكربوهيدرات (السكريات)

Assistant Prof. Dr. Weaam Awad (26.09.2026) — University of Al-Ameed, College of Medicine, Department of Biochemistry | الأستاذ المساعد د. وئام عوض (2026.09.26) — جامعة العميد، كلية الطب، قسم الكيمياء الحيوية

1. OBJECTIVES & CASE STUDY | الأهداف وحالة سريرية

Objectives

الأهداف

The students will be able to answer questions on the following topics:

سيكون الطلاب قادرين على الإجابة عن أسئلة حول المواضيع التالية:

- Digestion of carbohydrate (هضم الكربوهيدرات)
- Absorption of glucose (امتصاص الجلوكوز)
- Glucose transporters (ناقلات الجلوكوز)

By studying how the complex carbohydrates present in foodstuffs are broken down to simple sugars in the GI tract, and studying how the simple sugars are absorbed from the GI tract into portal blood.

وذلك بدراسة كيفية تفكيك الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الأغذية إلى سكريات بسيطة في الجهاز الهضمي، ودراسة كيفية امتصاص السكريات البسيطة من الجهاز الهضمي إلى الدم البابي.

Clinical Case Study 1

حالة سريرية 1

A newborn baby had severe abdominal distension, severe abdominal pain, and diarrhea after being fed breast milk. Urine analysis revealed the presence of reducing sugar. What is the possible defect? What is the confirmatory diagnostic test? How can it be treated?

وليد عانى من انتفاخ بطني شديد وألم بطني شديد وإسهال بعد تغذيته بحليب الأم. وكشف تحليل البول وجود سكر مرجع (مختزل). ما هو العيب المحتمل؟ ما هو الاختبار التشخيصي المؤكد؟ وكيف يمكن علاجه؟

2. CARBOHYDRATE DIGESTION | هضم الكربوهيدرات

Complex Carbohydrates

الكربوهيدرات المعقدة

- Cellulose (السليولوز)
- Glycogen (الجليكوجين)
- Starch (النشا)

(Figure: starch, glycogen and cellulose built from glucose units.)

(الشكل: النشا والجليكوجين والسليولوز المبنية من وحدات الجلوكوز.)

Stages of Digestion

مراحل الهضم

- ii. The process of digestion starts in the **mouth** by the **salivary alpha-amylase**, which converts starch to smaller polysaccharides called **α -dextrins**. Carbohydrate digestion halts temporarily in the stomach because salivary α -amylase is inactivated by the acidity of the stomach (hydrochloric acid [HCl]).
تبدأ عملية الهضم في **الفم** بواسطة **أميلاز اللعاب ألفا**، الذي يحول النشا إلى متعددات سكر أصغر تسمى **ألفا-دكستريانات**. (HCl) حمض الهيدروكلوريك) ويتوقف هضم الكربوهيدرات مؤقتاً في المعدة لأن أميلاز اللعاب ألفا يُعطل بحموضة المعدة.
- iii. In the **pancreatic juice** another alpha-amylase is available, which will hydrolyse the alpha-1,4 glycosidic linkages, so as to produce smaller subunits like maltose, isomaltose, maltotriose and branched or unbranched oligosaccharides.
يتوفر في **العصارة البنكرياسية** أميلاز ألفا آخر، سيحلّمه الروابط الغليكوزيدية ألفا-1,4، لإنتاج وحدات أصغر مثل المالتوز. **iii.** والإيزومالتوز والمالتوتريوز وقليلات السكر المتفرعة أو غير المتفرعة.
- iv. The cells of the **brush border** of the intestine contain the enzymes **sucrase, maltase, isomaltase and lactase**. They hydrolyse the corresponding disaccharides into component monosaccharides which are then absorbed.
تحتوي خلايا **الحافة الفرشائية** للأمعاء على الإنزيمات **السكراز والمالتاز والإيزومالتاز واللاكتاز**. وهي تحملها السكريات. **iv.** الثنائية المقابلة إلى سكرياتها الأحادية المكونة التي تُمتص بعد ذلك.

Disaccharide	Enzyme	Products
المالتوز	المالتاز	غلوكوز + غلوكوز
الإيزومالتوز	الإيزومالتاز	غلوكوز + غلوكوز
السكروز	السكراز	غلوكوز + فركتوز
اللاكتوز	اللاكتاز	غلوكوز + غالكتوز

(Figures: starch $\rightarrow$ salivary and pancreatic α -amylase $\rightarrow$ maltose, isomaltose, trisaccharides (and larger oligosaccharides), α -dextrins (oligosaccharides with α -1,6-branches); hydrolytic cleavage of polysaccharides – (α 1 $\rightarrow$ 4) and (α 1 $\rightarrow$ 6) linkages, maltotriose, maltose, glucose, α -limit dextrin, points of hydrolytic cleavage.)

(الأشكال: النشا ← أميلاز اللعاب والبنكرياس α ← المالتوز، الإيزومالتوز، ثلاثيات السكر (وقليلات السكر الأكبر)، ألفا-دكستريانات (قليلات سكر ذات تفرعات α -1,6؛ الانشطار المحلله لمتعددات السكر – الروابط $(\alpha 1 \rightarrow 4)$ و $(\alpha 1 \rightarrow 6)$ ، المالتوتريوز، المالتوز، الغلوكوز، الدكسترين الحدي- α ، نقاط الانشطار المحلله).

Overview of Carbohydrate Digestion in the GI Tract (Figures)

نظرة عامة على هضم الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي (الأشكال)

- **Mouth:** starch, glycogen, sucrose, maltose, cellulose → α -amylase.
الفم: النشا، الغليكوجين، السكروز، المالتوز، السليلوز ← أميلاز ألفا.
- **Stomach:** low pH stops the action of salivary amylase.
المعدة: الـ pH المنخفض يوقف عمل أميلاز اللعاب.
- **Duodenum (pancreatic amylase):** starch, isomaltose, maltose, lactose, sucrose, cellulose.
العفج (أميلاز البنكرياس): النشا، الإيزومالتوز، المالتوز، اللاكتوز، السكروز، السليلوز.
- **Jejunum:** isomaltose, maltose, lactose, sucrose, cellulose; oligosaccharidases – maltase, lactase, sucrase.
الصائم: الإيزومالتوز، المالتوز، اللاكتوز، السكروز، السليلوز؛ هاضمات قليلات السكر – المالتاز، اللاكتاز، السكراز.
- **Products:** glucose, fructose, galactose → through portal circulation to liver. Cellulose is not digested (excreted).
النواتج: الغلوكوز، الفركتوز، الغالاكتوز ← عبر الدوران البابي إلى الكبد. السليلوز لا يُهضم (يُطرح).
- **Intestinal luminal digestion:** lactose → galactose + glucose; starch/glycogen → oligosaccharides → glucose; sucrose → glucose + fructose (enzymes at the mucosal surface).
الهضم داخل لمعة الأمعاء: اللاكتوز ← غالاكتوز + غلوكوز؛ النشا/الغليكوجين ← قليلات السكر ← غلوكوز؛ السكروز ← غلوكوز + فركتوز (إنزيمات على السطح المخاطي).

Questions – Location of Carbohydrate Digestion (Set 1)

أسئلة – موقع هضم الكربوهيدرات (المجموعة 1)

Q. Determine the location within the human body where each of the following aspects of carbohydrate digestion occurs.

س. حدّد الموقع داخل جسم الإنسان الذي يحدث فيه كل جانب من جوانب هضم الكربوهيدرات التالية.

- a. The enzyme sucrase is active. (أ. إنزيم السكراز فعّال.)
- b. Hydrolysis reactions converting polysaccharides to disaccharides occur. (ب. تحدث تفاعلات التحلل المائي التي تحوّل متعددات السكر إلى سكريات ثنائية.)
- c. First site where breaking of glycosidic linkages occurs. (ج. أول موقع يحدث فيه كسر الروابط الغليكوزيدية.)
- d. The monosaccharides glucose, fructose, and galactose are produced. (د. تُنتج السكريات الأحادية الغلوكوز، والفركتوز والغالاكتوز.)

Questions – Location of Carbohydrate Digestion (Set 2)

أسئلة – موقع هضم الكربوهيدرات (المجموعة 2)

Q. Determine the location within the human body where each of the following aspects of carbohydrate digestion occurs.

س. حدّد الموقع داخل جسم الإنسان الذي يحدث فيه كل جانب من جوانب هضم الكربوهيدرات التالية.

- a. Pancreatic enzymes are active. (أ. الإنزيمات البنكرياسية فعّالة.)

- b. Hydrolysis reactions converting disaccharides to monosaccharides occur. (ب. تحدث تفاعلات التحلل المائي التي تحوّل السكريات الثنائية إلى سكريات أحادية.)
- c. Monosaccharides enter the bloodstream. (ج. تدخل السكريات الأحادية مجرى الدم.)
- d. The primary site for carbohydrate digestion is located... (د. يقع الموقع الأساسي لهضم الكربوهيدرات في...)

Lactose Intolerance

عدم تحمل اللاكتوز

- ii. **Deficiency of lactase** leads to lactose intolerance. In this condition, lactose accumulates in the gut, which undergoes bacterial fermentation in the large intestine with the production of H_2 and CO_2 gases and low molecular weight acids like acetic acid, which are osmotically active.
يؤدي **نقص اللاكتاز** إلى عدم تحمل اللاكتوز. وفي هذه الحالة يتراكم اللاكتوز في الأمعاء ويخضع للتخمير البكتيري في الأمعاء. وأحماض منخفضة الوزن الجزيئي مثل حمض الخليك، وهي فعّالة أسموزياً H_2 و CO_2 والغلبيطة مع إنتاج غازي.
- Abdominal cramps and flatulence result from the accumulation of gases and the osmotically active products that draw water from the intestinal cells into the lumen, resulting in diarrhea and dehydration.
ينتج المغص البطني والانتفاخ (الريح) عن تراكم الغازات والنواتج الفعّالة أسموزياً التي تسحب الماء من الخلايا المعوية إلى اللمعة، مما يؤدي إلى الإسهال والجفاف.

3. ABSORPTION OF GLUCOSE & TRANSPORTERS | امتصاص الغلوكوز والناقلات

Absorption of Glucose – Co-transport from Lumen to Intestinal Cell

امتصاص الغلوكوز – النقل المشترك من اللمعة إلى الخلية المعوية

- i. This process is mediated by **Sodium-Dependent Glucose Transporter-1 (SGLuT-1)** (carrier protein), which carries glucose along with sodium. This sodium is later expelled by the sodium pump with utilization of energy. So energy is needed indirectly (**secondary active transport**).

الذي يحمل الغلوكوز مع (بروتين حامل) (**SGLuT-1**) تتم هذه العملية بواسطة **ناقل الغلوكوز المعتمد على الصوديوم-1**. ثم يُطرد هذا الصوديوم لاحقاً بواسطة مضخة الصوديوم باستهلاك الطاقة. إذن الطاقة مطلوبة بشكل غير مباشر (نقل فعال ثانوي).

- Clinical application:** common treatment for diarrhea is **oral rehydration fluid**. It contains glucose and sodium. Presence of glucose in oral rehydration fluid allows uptake of sodium to replenish body sodium chloride.

التطبيق السريري: العلاج الشائع للإسهال هو **سائل الإماهة الفموي**. ويحتوي على غلوكوز وصوديوم. ويسمح وجود الغلوكوز في سائل الإماهة الفموي بامتصاص الصوديوم لتعويض كلوريد الصوديوم في الجسم.

(Figure: intestinal lumen – 2Na^+ and glucose enter the intestinal epithelial cell via SGLut; Na^+ is expelled by the sodium pump (Na-K-ATPase) at the basal surface; glucose leaves to the blood via Glu2.)

(الشكل: لمعة الأمعاء – يدخل 2Na^+ والغلوكوز إلى الخلية الظهارية المعوية عبر SGLut؛ يُطرد Na^+ بمضخة الصوديوم (Na-K-ATPase) عند السطح القاعدي؛ ويخرج الغلوكوز إلى الدم عبر Glu2.)

Release of Glucose into the Blood – GluT2

تحرر الغلوكوز إلى الدم – GluT2

- i. The same intestinal epithelial cells have a different transport mechanism on the membrane facing capillaries. Intestinal cells release glucose into the blood stream by the carrier mechanism called **Glucose Transporter Type 2 (GluT2)**. This transporter is **not dependent on sodium**.

لنفس الخلايا الظهارية المعوية آلية نقل مختلفة على الغشاء المواجه للشعيرات. تطلق الخلايا المعوية الغلوكوز إلى مجرى الدم. وهذا الناقل **لا يعتمد على الصوديوم**. (GluT2) بآلية الحامل المسماة **ناقل الغلوكوز من النوع 2**.

(Figures: glucose in intestinal cells – binding site, transporter changes direction, glucose in blood stream; brush border – $3\text{Na}^+/2\text{K}^+$ pump with $\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{Pi}$; Na^+ with glucose/galactose cotransport; fructose/mannose via GLUT-5; GLUT-2 to the capillaries.)

(الأشكال: الغلوكوز في الخلايا المعوية – موقع الارتباط، يغيّر الناقل اتجاهه، الغلوكوز في مجرى الدم؛ الحافة الفرشائية – مضخة $3\text{Na}^+/2\text{K}^+$ مع $\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{Pi}$ ؛ النقل المشترك لـ Na^+ مع الغلوكوز/الجالاكتوز؛ الفركتوز/المانوز عبر GLUT-5؛ GLUT-2 إلى الشعيرات.)

GluT2 & GluT4

GluT2 و GluT4

- GluT2** is present in intestinal epithelial cells, liver cells, beta cells of pancreas and kidney. يوجد **GluT2** في الخلايا الظهارية المعوية، وخلايا الكبد، والخلايا بيتا في البنكرياس، والكلى.
- GluT4** is the major glucose transporter in **skeletal muscle and adipose tissue**. هو الناقل الرئيسي للغلوكوز في **العضلات الهيكلية والنسيج الدهني GluT4**.

- GluT4 is under the control of **insulin**. Insulin induces the movement of intracellular GluT4 molecules to the cell surface and thus increases glucose uptake. In **Type 2 diabetes mellitus**, membrane GluT4 is reduced, leading to insulin resistance in muscle and fat cells.

يخضع GluT4 لتحكم **الأنسولين**. يحرض الأنسولين انتقال جزيئات GluT4 داخل الخلية إلى سطح الخلية وبذلك يزيد امتصاص الجلوكوز. وفي **داء السكري من النوع 2**، ينخفض GluT4 الغشائي مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين في الخلايا العضلية والدهنية.

Review Questions

أسئلة مراجعة

- Very little digestion of carbohydrates occurs in the stomach. Why?
يحدث القليل جداً من هضم الكربوهيدرات في المعدة. لماذا؟
- Where does the digestion of lactose begin, and what is the reaction that occurs?
أين يبدأ هضم اللاكتوز، وما هو التفاعل الذي يحدث؟
- Where does carbohydrate digestion begin in the body, and what is the name of the enzyme involved in this initial digestive process?
أين يبدأ هضم الكربوهيدرات في الجسم، وما اسم الإنزيم المشارك في هذه العملية الهضمية الأولى؟

Glucose Transporters (Table)

ناقلات الجلوكوز (الجدول)

Transporter الناقل	Location الموقع	Function الوظيفة
GluT1	RBC, brain, kidney, colon, retina, placenta الكريات الحمراء، الدماغ، الكلية، القولون، الشبكية، المشيمة	Glucose uptake in most of cells امتصاص الجلوكوز في معظم الخلايا
GluT2	Serosal surface of intestinal cells, liver, beta cells of pancreas السطح المصلي للخلايا المعوية، الكبد، خلايا بيتا في البنكرياس	Low affinity; glucose uptake in liver; glucose sensor in beta cells ألفة منخفضة؛ امتصاص الجلوكوز في الكبد؛ مستشعر للجلوكوز في خلايا بيتا
GluT3	Neurons, brain العصبونات، الدماغ	High affinity; glucose into brain cells ألفة عالية؛ الجلوكوز إلى خلايا الدماغ
GluT4	Skeletal, heart muscle, adipose tissue العضلات الهيكلية والقلبية، النسيج الدهني	Insulin-mediated glucose uptake امتصاص الجلوكوز بواسطة الأنسولين
GluT5	Small intestine, testis, sperms, kidney الأمعاء الدقيقة، الخصية، النطاف، الكلية	Fructose transporter; poor ability to transport glucose ناقل الفركتوز؛ قدرة ضعيفة على نقل الجلوكوز
GluT7	Liver endoplasmic reticulum الشبكة الإندوبلازمية الكبدية	Glucose from ER to cytoplasm الجلوكوز من الشبكة الإندوبلازمية إلى السيتوبلازم
SGLuT	Intestine, kidney الأمعاء، الكلية	Cotransport; from lumen into cell نقل مشترك؛ من اللعنة إلى الخلية

(Figure – overview of digestion: carbohydrate (polysaccharide) → disaccharide → monosaccharide; protein → peptide → amino acids; triacylglycerol (triglyceride) → diacylglycerol + free fatty acid → monoacylglycerol + free fatty acid → glycerol.)

(الشكل - نظرة عامة على الهضم: كربوهيدرات (متعدد السكر) ← سكر ثنائي ← سكر أحادي؛ بروتين ← ببتيد ← أحماض أمينية؛ ثلاثي أسيل الغليسرول (ثلاثي الغليسرول) ← ثنائي أسيل الغليسرول + حمض دهني حر ← أحادي أسيل الغليسرول + حمض دهني حر ← غليسرول.)